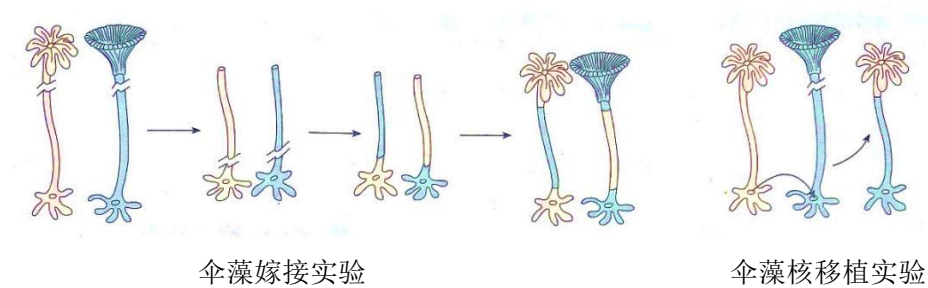


学案：细胞核的结构和功能

一、细胞核的功能

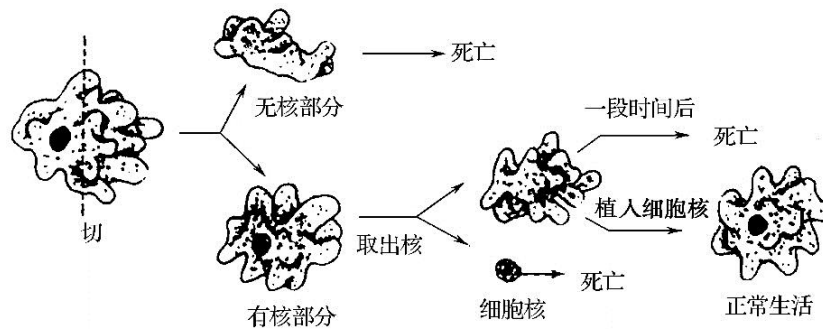
资料 1：伞藻由“帽”、柄和假根三部分构成，细胞核在基部。科学家用伞形帽和菊花形帽两种伞藻做嫁接和核移植实验，如下图：



讨论 1：资料 1 说明生物体形态结构的建成，主要与细胞核还是细胞质有关？

讨论 2：你认为细胞核具有什么功能？

资料 2：变形虫的切割实验



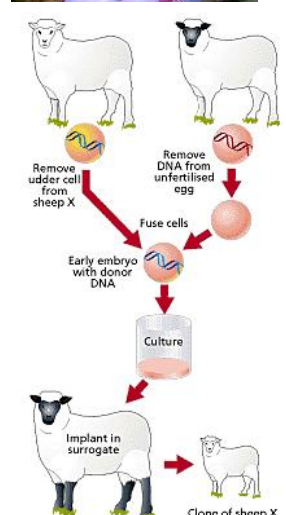
讨论 3：分析资料 2，你可以得出什么结论？

资料 3：科学家用黑白两种美西螈（一种两栖动物）做实验，将黑色美西螈胚胎细胞的细胞核取出来，移植到白色美西螈的去核卵细胞中，植入核的卵细胞发育成的美西螈全部是黑色的。

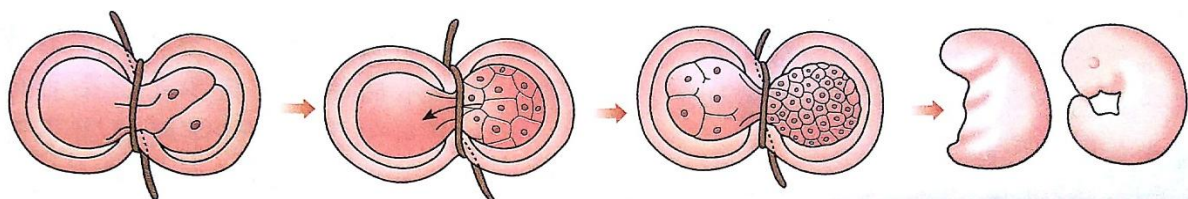


讨论 4：美西螈皮肤的颜色是由细胞核还是由细胞质控制的？

讨论 5：结合初中学过的有关多莉羊产生过程的知识，你认为生物体性状的遗传主要是由细胞核还是由细胞质控制的？为什么？



资料 4：科学家用头发将蝾螈的受精卵横缢为有核和无核两半，中间只有很少的细胞质相连。结果，有核的一半能分裂，无核的一半则停止分裂。当有核的一半分裂到 16-32 个细胞时，如果这时一个细胞核挤到无核的一半，这一半也会开始分裂。最后两半都能发育成正常的胚胎，只是原来无核的一半发育的慢一些。



蝾螈受精卵横缢实验

讨论 6：细胞核与细胞的分裂、分化有什么关系？

二、细胞核的结构（标图，并写出主要结构的功能或成分）

